적 분 05

5.3 미적분학의 기본정리

정리 5.5

f는 $[a, b]$에서 연속이고 $a \le c \le b$라 하자.

$$G(x) = \int_c^x f(t)\,dt, \quad a \le x \le b$$

라 정의하면 G는 (a, b)에서 미분가능하고

$$G'(x) = f(x), \qquad a < x < b$$

이다.

따름정리 5.6

f는 구간 I에서 연속이고 $a \in I$라 하자. $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, $^\forall x \in I$ 일 때 G는 I에서 미분가능하고

$$G'(x) = f(x), \qquad ^\forall x \in I.$$

따름정리 5.6에서와 같이 구간 I에서 정의된 주어진 함수 f에 대해서

$$G'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

을 만족하는 함수 G를 f의 역도함수라 한다. 주어진 함수의 역도함수는 무수히 많이 존재할 수 있음에 주의하자.

예제 5.7 $G(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2}\,dt$ 의 도함수를 구하여라.

풀이 $f(t) = \sqrt{1+t^2}$ 은 실수 전체에서 연속이므로 따름정리 5.6에 의하여

$$G'(x) = f(x) = \sqrt{1+x^2}$$

이다. □

예제 5.9 $G(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt, x > 0$ 의 도함수 $G'(x)$ 를 구하여라.

풀이 $f(t) = \frac{1}{t}$ 은 $(0, \infty)$ 에서 연속이므로 $G'(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$ 이다. □

정적분 = 부정적분(역도함수) + 미적분학의 기본정리

정리 5.7 (미적분학의 기본정리)

f 가 $[a,b]$ 에서 연속이면 f 는 $[a,b]$ 에서 역도함수를 갖고 만일 F 가 f 의 $[a,b]$ 에서의 역도함수라면

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a) \equiv \Big[F(t)\Big]_a^b$$

이다.

정리 5.7 (미적분학의 기본정리)

f가 $[a,b]$에서 연속이면 f는 $[a,b]$에서 역도함수를 갖고 만일 F가 f의 $[a,b]$에서의 역도함수라면

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a) \equiv \Big[F(t)\Big]_a^b$$

이다.

예제 5.10 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$를 구하여라.

풀이 $F(x) = \sin x$는 $\cos x$의 역도함수이므로 정리 5.7에 의하여

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = 1 - 0 = 1.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 5.3

2. 다음 적분을 구하여라. (1), (2)

(1) $\int_0^1 4dx$

(2) $\int_0^2 u^{\frac{1}{2}}du$